அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பு பொருட்கள் வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்) மற்றும் அஸ்கார்பிக் அமிலம் (எலுமிச்சைச்சாறு) உணவினை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது.

### 4.2.6 உயர் அழுத்த சவ்வூடு பரவல்

ஜாம் வகைகள், ஜெல்லி வகைகள் மற்றும் ஊறுகாய்கள் பதப்படுத்துதலில் சவ்வூடுபரவல் கொள்கை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நுண்ணுயிரியின் நீர் அகற்றப்படுவதால் (பிளாஸ்மோலைஸிஸ்), உலர்தல் ஏற்பட்டு, நுண்ணுயிரிகள் அழிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஈஸ்ட் மற்றும் பூஞ்சைகள் உயர் அழுத்த சவ்வூடு பரவலால் பாதிப்படைவதில்லை. எனவே தான், சரியாக பாதுகாக்கப்படாத உணவுகள் ஊறுகாய் போன்றவைகள் எளிதில் கெட்டுவிடுகின்றன.



▲ மாம்பழ ஜாம்

#### 4.2.6.1 அதிக சர்க்கரை அடர்வு

சர்க்கரை பழங்களை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. பழங்காலம் முதலே, உணவுகெடுதலை தடுக்க, பழங்களை தேனில் ஊறவைப்பது நடைமுறையில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்த பழக்கமாகும். தற்காலத்தில் ஜாம் மற்றும் ஜெல்லி தயாரிக்க பழங்களில் அதிக அடர்வுள்ள சர்க்கரை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இச்சர்க்கரை ஒரு பாதுகாப்புப் பொருளாகும். ஜாம் தயாரிப்பதற்கு பெக்டின், அமிலம் மற்றும் சர்க்கரை அத்தியாவசியமான பொருளாகும். செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பெக்டின் பயன்படுத்தி ஜாம், ஜெல்லி தயாரிக்கும் போது சமைக்கும் நேரம் குறைகிறது. பழச்சாறுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஜெல்லிகள் ஒளி ஊடுருவும் தன்மை உடையது.

#### சர்க்கரை செயல்படும் விதங்கள் பின்வருமாறு

- சர்க்கரை உணவிலுள்ள நீரை வெளியே கொண்டு வருவதால், நுண்ணுயிரிகள் வளர்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை தடுக்கப்படுகிறது.
- நீர் அகற்றப்படுவதால், நுண்ணுயிரிகளின் வளர்சிதை மாற்றம் நிறுத்தப்படுகிறது. எனவே, நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியானது தடைபடுகிறது.

#### ஜெல்லி தயாரித்தல்

- முழுவதும் பழுக்காத செங்காயான பழங்களில் பெக்டின் மற்றும் அமிலத்தின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் ஜெல்லி செய்வதற்கு உகந்தது.
- துண்டாக்கப்பட்ட பழங்கள், முழுவதுமாக தண்ணீரில் மூழ்க வைக்கப்பட்டு, 10 – 20 நிமிடங்கள் வேகவைக்கப்படுகிறது. கடினத் தன்மையுள்ள கொய்யா போன்ற பழங்களை 45 நிமிடங்கள் வேகவைக்க வேண்டும்.
- வேகவைக்கப்பட்ட பழங்களின் வடிநீரை மட்டும் கவனமாக வடிகட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.
- இந்த நீரிலுள்ள பெக்டின் அளவை பொறுத்தே, அதில் சேர்க்க வேண்டிய சர்க்கரையின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பெக்டின் அளவு அதிகமாக இருப்பின், சர்க்கரை அதிக அளவில் தேவைப்படும். ஆனால் கொதிக்கவைக்க தேவைப்படும் நேரம் குறைகிறது.
- உணவை தீவிரமாக கொதிக்க வைப்பின், ஆவியாதல் அதிகரிப்பதுடன் அதிலுள்ள மணமும் நிறமும் இழக்கப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.



Chapter 04.indd 14 18-01-2019 15:40:30